

ex1. 함수 $y = x^2$ 의 최대곡률을 구하면?

ex2. 원 $x^2 + y^2 = a^2$ 의 곡률을 구하면?

ex3. 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 과 $z = x$ 의 교선 위의 점 $(0, 3, 0)$ 에서
곡률을 구하면?

정리

1. $|r(t)| = C$ 이면 $r(t)$ 와 $r'(t)$ 은 항상 수직이다. (O)

$$\begin{aligned} 2., \quad \vec{a} &= a_T \vec{T} + a_N \vec{N} \\ &= \frac{r' \cdot r''}{|r'|} \vec{T} + \frac{|r' \times r''|}{|r'|} \vec{N} \end{aligned}$$

3. 곡선 $r(t)$ 에 $t = t_0$ 대하여 곡률원의 중심좌표는 다음과 같다.

$$(\overline{X}, \overline{Y}, \overline{Z}) = \vec{r}(t_0) + R \vec{N}(t_0)$$

R 은 곡률반경, $\vec{N}(t_0)$ 은 주단위법선벡터